# 협업 필터링 따라가기: 평점 행렬부터 추천 근거까지 · 퀴즈 답안

> 딥러닝응용I(추천시스템) · 동덕여자대학교 · 유원상 교수 · 2026-2

먼저 강의자료의 점검 퀴즈를 풀고 확인하세요. 서술형 문항은 같은 의미의 다른 표현도 가능합니다.

이 답안은 해당 강의의 설명을 바탕으로 정리한 학습용 해설입니다.

### 1. 원본 평점표와 코사인 계산용 0 채움 표를 별도로 유지해야 하는 이유는 무엇인가?

원본의 빈칸은 미관측이며 실제 0점이 아니다. 계산용 표는 동일 영화 축의 벡터 내적을 위한 표현이다. 평균·평가 정답·관측 여부에는 원본의 관측 마스크를 사용한다. U1의 관측 평균은 3점이지 0 채움 평균 1.8점이 아니다.

### 2. U1–U2의 전체 차원 코사인에서 두 번째 노름에 D와 E 평점도 포함되는 이유는 무엇인가?

분자는 대응 항목의 곱이므로 공통 A·B·C만 남지만 각 벡터의 길이는 각자의 전체 관측으로 계산한다. U2의 제곱합은 50이다. 공통 항목만 남기면 제곱합이 21로 바뀌며, 이는 다른 코사인 정의다.

### 3. U1의 D와 E 예측에서 평가자 집합과 가중평균 분모가 달라지는 이유는 무엇인가?

D에는 U2·U3·U4가 기여하지만 E에는 U4의 관측이 없으므로 U2·U3만 기여한다. 자기 자신, 목표 영화 미평가자, 0 이하 유사도는 제외한다. 분자와 분모에 같은 집합을 사용한다.

### 4. predict_details의 weight_sum과 explain의 weight 합은 각각 무엇인가?

weight_sum은 적격 평가자들의 정규화 전 유사도 합이다. explain의 weight는 그 합으로 나눈 정규화 가중치이므로 근거가 있으면 합이 1이다. U1–D에서 전자는 약 1.869380이고 후자는 1이다.

### 5. 학습에 없던 사용자에게 숫자 예측이 반환되면 개인화 근거가 충분하다고 볼 수 있는가?

아니다. basis가 movie-mean 또는 global-mean이면 학습 평균 대체다. CF 기여자 수와 근거 표를 함께 확인한다. 유사도·평균은 train에서만 계산해야 하며 test 정답으로 보강해서는 안 된다.